

Лекция 8. Защита данных в VPN: IPsec и шифрование трафика

Цель лекции

Понять, какие свойства безопасности добавляет IPsec к передаче данных

Различать AH, ESP, transport mode и tunnel mode

Объяснять IKEv1 Phase 1, Quick Mode, ISAKMP SA и IPsec SA

Настраивать базовый Site-to-Site IPsec VPN через Crypto Map

Диагностировать VPN по IKE, IPsec SA, счетчикам и маршрутизации

Учебные вопросы

1. Конфиденциальность, целостность и подлинность данных в публичных сетях
2. АН и его недостатки; ESP
3. Транспортный и туннельный режимы IPsec
4. IKE и фаза 1: ISAKMP SA, Diffie-Hellman, 3DES/MD5 и AES/SHA
5. Фаза 2: IPsec SA и Transform Set
6. Crypto Map
7. IKEv1 в Packet Tracer и обзор IKEv2 как современного стандарта

1. IPsec нужен там, где сеть недоверенная

IPsec (Internet Protocol Security) — набор протоколов защиты IP-трафика

Он применяется для VPN между офисами, филиалами и защищенными узлами

Публичная сеть может передать пакет, но не гарантирует его тайну и неизменность

IPsec добавляет криптографическую защиту поверх обычной IP-маршрутизации

Site-to-Site VPN соединяет две частные сети через общедоступный underlay

Схема: угрозы публичной сети и роль IPsec

IPsec добавляет конфиденциальность, целостность и аутентификацию поверх обычной IP-маршрутизации.



УГРОЗЫ В ПУБЛИЧНОЙ СЕТИ



ПЕРЕХВАТ (SNOOPING)

Злоумышленник может прочитать ваши данные



ПОДМЕНА (TAMPERING)

Атакующий может изменить пакеты в пути



MITM (ЧЕЛОВЕК ПОСРЕДИНЕ)

Атакующий может выдать себя за одну из сторон



ОТКАЗ В ОБСЛУЖИВАНИИ (DoS)

Атакующий может нарушить доступность сервиса



АНАЛИЗ ТРАФИКА

Даже без чтения данных можно узнать, кто с кем общается

ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ А
192.168.1.0/24



VPN-ШЛЮЗ А
203.0.113.1



ИНТЕРНЕТ



ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ В
10.10.10.0/24



VPN-ШЛЮЗ В
198.51.100.1



С IPsec (ЗАЩИЩЕННЫЙ КАНАЛ)

ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ А
192.168.1.0/24



VPN-ШЛЮЗ А
203.0.113.1



ИНТЕРНЕТ



ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ В
10.10.10.0/24



VPN-ШЛЮЗ В
198.51.100.1



ЧТО ДАЕТ IPsec



КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Данные зашифрованы



ЦЕЛОСТНОСТЬ

Изменения обнаруживаются



АУТЕНТИФИКАЦИЯ ДАННЫХ

Пакет создан владельцем ключа



АУТЕНТИФИКАЦИЯ PEER

Шлюзы проверяют друг друга во время IKE



ЗАЩИТА НА МАРШРУТЕ

Данные защищены на всем пути через Интернет

ЛЕГЕНДА

..... Незащищенное соединение
———— IPsec защищенный туннель

UDP	UDP 500	IKE/ISAKMP
UDP	UDP 4500	NAT-T
ESP	50	ESP (шифрование, HMAC)
AH	51	АН (целостность)



IPsec создаёт защищённый канал поверх недоверенной сети, обеспечивая конфиденциальность, целостность и аутентификацию для безопасного обмена данными между сетями.

Три свойства безопасности нельзя смешивать

Конфиденциальность — содержимое пакета нельзя прочитать без ключа

Целостность — изменение пакета обнаруживается при проверке

Аутентификация источника данных — пакет создан стороной, владеющей ключом

Аутентификация реер — удаленный VPN-шлюз подтвержден во время IKE

Одно свойство не заменяет остальные: шифрование само по себе не доказывает источник

НМАС обеспечивает контроль целостности в IPsec

Обычный хэш без секретного ключа злоумышленник может пересчитать

НМАС (Hash-based Message Authentication Code) — код аутентификации сообщения на основе хэша и секретного ключа

Получатель заново рассчитывает НМАС и сравнивает результат

Если пакет изменен или ключ неверный, проверка не проходит

Поэтому корректнее говорить не просто «хэш», а «НМАС для целостности и аутентификации данных»

2. АН защищает целостность, но не шифрует

АН (Authentication Header) — заголовок IPsec для контроля целостности и аутентификации данных

АН не обеспечивает конфиденциальность: полезная нагрузка остается читаемой

АН контролирует полезную нагрузку и неизменяемые поля IP-заголовка

Поля, которые меняются в пути, например TTL, в проверку не включаются

АН использует IP Protocol 51 и почти не применяется в современных Site-to-Site VPN

Почему АН плохо совместим с NAT

NAT (Network Address Translation) изменяет IP-адреса в заголовке пакета

Для АН изменение важных полей IP-заголовка выглядит как нарушение целостности

В результате пакет может быть отброшен при проверке

АН не шифрует данные, поэтому его практическая ценность для VPN ограничена

В лабораториях и реальных сетях чаще выбирают ESP

ESP является основным механизмом защиты IPsec

ESP (Encapsulating Security Payload) — компонент IPsec для защиты полезных данных

ESP может обеспечивать конфиденциальность, контроль целостности или оба свойства

Конкретные свойства зависят от согласованных алгоритмов Transform Set

Пример esp-aes 256 esp-sha-hmac дает шифрование AES-256 и HMAC-контроль

ESP использует IP Protocol 50

Диаграмма: AH и ESP на уровне IP-пакета

АН обеспечивает целостность и аутентификацию. ESP обеспечивает конфиденциальность и/или целостность.

АН (Authentication Header)

- ✓ Проверяет целостность и аутентичность пакета
- 🔒 Не шифрует данные (нет конфиденциальности)
- 51 IP Protocol = 51

Порядок заголовков и данных при использовании АН (Transport Mode)



Что проверяет АН

- ✓ IP Header (неизменяемые поля)
- ✓ Протокол верхнего уровня
- ✓ Данные (Payload)
- ✓ АН Header (кроме поля аутентификации)

ESP (Encapsulating Security Payload)

- 🔒 Может обеспечивать:
 - конфиденциальность (шифрование)
 - целостность и аутентификацию
- 50 IP Protocol = 50
- 🌐 Работает с NAT (используется чаще)

Порядок заголовков и данных при использовании ESP (Transport Mode)



Что делает ESP

- ✓ Шифрует данные (конфиденциальность)
- ✓ Обнаруживает изменения данных (целостность)
- ✓ Проверяет подлинность отправителя (аутентификация данных)

Режимы IPsec

Transport Mode

Защита только полезной нагрузки (IP-заголовок оригинальный)

Tunnel Mode

Весь оригинальный IP-пакет инкапсулируется в новый IP-пакет и защищается

Tunnel Mode (общий вид для АН и ESP)



Краткое сравнение

Свойство	АН (Protocol 51)	ESP (Protocol 50)
Конфиденциальность	✗ Нет	✓ Да (шифрование)
Целостность	✓ Да	✓ Да
Аутентификация данных	✓ Да	✓ Да
Аутентификация peer	✓ Через IKE	✓ Через IKE
Совместимость с NAT	✗ Плохая	✓ Хорошая
Используется в VPN	Редко	Чаще всего



АН защищает целостность, но не шифрует данные и плохо работает с NAT. ESP обеспечивает конфиденциальность и целостность, поэтому он является основным механизмом защиты в современных Site-to-Site VPN.

Порты и протоколы, которые должны проходить между peer

IKE/ISAKMP использует UDP 500

NAT-T использует UDP 4500

ESP передается как IP Protocol 50

AH передается как IP Protocol 51

GRE передается как IP Protocol 47

3. Transport mode и tunnel mode защищают разные части пакета

Transport mode защищает полезную нагрузку
исходного IP-пакета

Исходный IP-заголовок в transport mode остается
внешним заголовком пакета

Tunnel mode помещает весь исходный IP-пакет внутрь
нового внешнего IP-пакета

Внешняя сеть в tunnel mode видит только адреса VPN-
шлюзов

Site-to-Site VPN между офисами обычно использует
tunnel mode

Tunnel mode подходит для связи офисов

Внутренний пакет идет от LAN HQ к LAN Branch
Новый внешний IP-заголовок идет от public IP HQ
Router к public IP Branch Router
Провайдер не видит внутренние адреса
192.168.10.0/24 и 192.168.20.0/24
На удаленном VPN-шлюзе ESP обрабатывается и
исходный пакет отправляется в LAN
Tunnel mode удобен для классического policy-based
Site-to-Site IPsec

Transport mode важен для понимания GRE over IPsec

Transport mode часто применяют не для обычного LAN-to-LAN, а для специальных сценариев
GRE over IPsec может защищать GRE-пакеты между маршрутизаторами

В таком варианте внешний IP-заголовок уже содержит адреса VPN-шлюзов

Логика пакета: Outer IP → ESP Transport → GRE → Inner IP

В зависимости от платформы и шаблона GRE может защищаться и через tunnel mode

Схема: Tunnel mode и Transport mode для GRE over IPsec

🔒 IPsec защищает GRE-трафик при передаче через недоверенную сеть (Интернет).

TUNNEL MODE для GRE over IPsec

Весь GRE-пакет инкапсулируется в IPsec-туннель.



GRE-туннель между R1 и R2 проходит **внутри** защищённого IPsec-туннеля.

Инкапсуляция пакетов (Tunnel Mode)

IPsec (Tunnel Mode)



TRANSPORT MODE для GRE over IPsec

Защита только полезная нагрузка протокола (GRE), заголовок IP не инкапсулируется заново.



GRE-туннель защищается IPsec на уровне **полезной нагрузки** (transport).

Инкапсуляция пакетов (Transport Mode)

IPsec (Transport Mode)



Что такое GRE over IPsec?

- GRE (Generic Routing Encapsulation) инкапсулирует любой сетевой протокол внутри IP.
- IPsec защищает GRE-трафик, обеспечивая конфиденциальность, целостность и аутентификацию.
- Часто используется для передачи маршрутов, мультикаста, или нестандартных протоколов.

Отличия режимов

Характеристика	Tunnel Mode	Transport Mode
Что защищается	Весь GRE-пакет	Только полезная нагрузка (GRE + IP)
Новый IP-заголовок (outer)	Да	Нет
Совместимость с NAT	Лучшая	Хуже
Размер накладных расходов	Больше	Меньше
Типичное применение	Site-to-Site VPN (между филиалами)	Хост-хост, внутри доверенной сети

Протоколы и порты

IKE/ISAKMP	UDP 500
NAT-T	UDP 4500
ESP	IP Protocol 50
GRE	IP Protocol 47

Поток трафика



Рекомендуется использовать **Tunnel Mode** для **GRE over IPsec** между офисами, особенно если в пути есть NAT.

4. IKE создает защищенную управляющую SA

IKE (Internet Key Exchange) — протокол согласования параметров и ключевого материала

ISAKMP SA — служебная Security Association для защищенных переговоров IKEv1

SA (Security Association) — согласованный набор параметров безопасности между peer

Phase 1 сначала создает защищенный канал управления

Если Phase 1 не поднялась, IPsec SA для пользовательского трафика не появится

Что должно согласоваться в IKEv1 Phase 1

Алгоритм шифрования, например AES вместо устаревшего 3DES

Алгоритм контроля целостности, например SHA вместо MD5

Метод аутентификации peer: Pre-Shared Key или сертификат

DH Group, определяющая параметры Diffie-Hellman

Режим обмена и совместимые параметры политики

Lifetime и peer address часто понимают неправильно

Lifetime не всегда обязан иметь одинаковое число на обеих сторонах

Стороны могут согласовать меньшее допустимое значение lifetime

Peer address не является криптографическим параметром политики

Каждая сторона должна указывать правильный адрес удаленного VPN-шлюза

Номера IKE-политик локальны и на двух маршрутизаторах не обязаны совпадать

Diffie-Hellman не аутентифицирует peer

Diffie-Hellman — алгоритм согласования общего секрета через открытую сеть

DH не передает будущий ключ напрямую

DH сам по себе не доказывает личность удаленной стороны

PSK или сертификат нужны, чтобы защититься от атаки посредника

Упрощенная цепочка: DH → общий секрет,

PSK/сертификат → аутентификация peer

Полный пример IKEv1 Phase 1 на Cisco IOS

`crypto isakmp policy 10` — создать локальную политику IKEv1

`encr aes 256` — использовать AES-256 для шифрования служебного канала

`hash sha` — в классическом IOS обычно означает SHA-1; лучше MD5, но не современный максимум

`authentication pre-share` — использовать общий заранее заданный ключ

`group 14` и `lifetime 86400` — задать DH Group 14 и время жизни SA

Pre-Shared Key задается для адреса peer

На HQ: `crypto isakmp key VPN-KEY address 198.51.100.2`

На Branch: `crypto isakmp key VPN-KEY address
203.0.113.2`

VPN-KEY должен совпадать посимвольно на двух
сторонах

Адрес после `address` — внешний адрес удаленного
VPN-шлюза

Учебный ключ не должен превращаться в рабочую
привычку для реальной сети

В Packet Tracer алгоритмы зависят от образа IOS

3DES и MD5 считаются устаревшими и используются только для совместимости

AES предпочтительнее 3DES

hash sha в Packet Tracer обычно означает SHA-1

AES-256, DH14 и отдельные современные параметры могут зависеть от версии симулятора

Перед лабораторной конфигурацию нужно проверить именно в используемой версии Packet Tracer

Схема: IKEv1 Phase 1, общий секрет и аутентификация peer

Phase 1 устанавливает защищённый канал управления (ISAKMP SA) между двумя peer (VPN-шлюзами).



Что делает IKEv1 Phase 1

- 1. Устанавливает ISAKMP SA**
Создаёт защищённый канал управления для дальнейших переговоров (Phase 2).
- 2. Выполняет аутентификацию peer**
Каждая сторона подтверждает личность удалённого VPN-шлюза.
- 3. Создаёт общий секрет сеанса**
Через Diffie-Hellman стороны рассчитывают общий ключ для защиты сообщений IKE.
- 4. Согласовывает параметры защиты**
Шифрование, хэш, группа DH, время жизни SA и др.
- 5. Результат**
ISAKMP SA установлен → можно переходить к Phase 2 (IPsec SA).

Общий секрет

- Предварительно настроенный ключ (Pre-Shared Key, PSK)
- Должен быть одинаковым на обоих peer
- Используется для аутентификации сообщений IKE
- Пример: MySharedSecret2025!

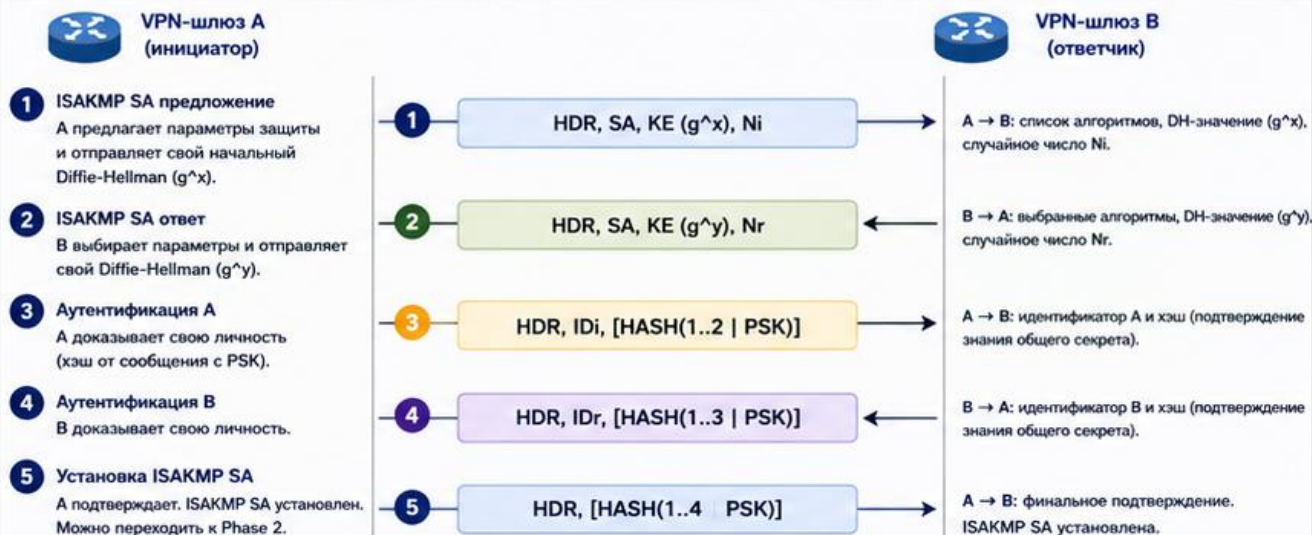
Аутентификация peer

Подтверждение подлинности VPN-шлюза на удалённом конце.

Способы:

- Pre-Shared Key (общий секрет)
- Digital Certificate (сертификат)
- RSA Signatures
- ECDSA Signatures

Обмен сообщениями IKEv1 Phase 1 (Main Mode)



Что создаётся на этапе Phase 1

- ISAKMP SA (IKE SA)
- Защищённый канал управления
- Параметры: шифр., хэш, DH-группа, срок жизни
- Используется для переговоров Phase 2 и перезарядки SA (rekey)



Параметры примера Phase 1

Режим	Main Mode
Аутентификация	Pre-Shared Key (PSK)
Шифрование	AES-256
Хэш	SHA-1 (или SHA-256)
DH-группа	Group 14
Время жизни (lifetime)	86400 сек (24 часа)



Ключевая идея

Phase 1 не шифрует пользовательские данные, а создаёт защищённый канал управления и аутентифицирует peer с помощью общего секрета или сертификатов. Этот канал используется для безопасных переговоров и создания IPsec SA на Phase 2.

5. Phase 2 создает IPsec SA для пользовательского трафика

После ISAKMP SA стороны переходят к IKEv1 Phase 2

В IKEv1 Phase 2 обычно выполняется через Quick Mode

Quick Mode согласует IPsec SA, Traffic Selectors и

Transform Set

Traffic Selectors определяют, какой трафик должен

защищаться

Если interesting traffic не появляется, IPsec SA может не

создаться

IPsec SA является однонаправленной

Security Association описывает параметры защиты в одном направлении

Для двустороннего обмена создается пара SA: inbound и outbound

SPI (Security Parameter Index) — идентификатор конкретной IPsec SA

Устройство выбирает SA по Destination IP, протоколу ESP/AH и SPI

Поэтому в `show crypto ipsec sa` видны отдельные входящие и исходящие параметры

Последовательность от IKE до защищенного трафика

IKEv1 Phase 1 создает ISAKMP SA

ISAKMP SA защищает переговоры

IKEv1 Phase 2 / Quick Mode создает IPsec SA

IPsec SA задает алгоритмы, селекторы и ключи для пользовательского трафика

ESP начинает защищать пакеты, которые совпали с Crypto ACL

Transform Set описывает алгоритмы защиты данных

Transform Set — набор преобразований ESP/АН для IPsec SA

Команда: `crypto ipsec transform-set TS esp-aes 256 esp-sha-hmac`

`esp-aes 256` — шифрование пользовательских данных алгоритмом AES-256

`esp-sha-hmac` — контроль целостности через HMAC-SHA

`mode tunnel` — явно указать туннельный режим, если это требуется платформой

PFS усиливает независимость ключей Phase 2

PFS (Perfect Forward Secrecy) — режим дополнительного DH-обмена для IPsec SA
Он уменьшает зависимость ключей пользовательского трафика от материала Phase 1

Классический пример: `set pfs group14` внутри `crypto map`

В Packet Tracer поддержка PFS может быть ограничена
Для PNetLab и реального оборудования PFS стоит рассматривать как промышленную практику

Crypto ACL выбирает interesting traffic

Crypto ACL не является обычным интерфейсным фильтром безопасности

permit означает: трафик должен попасть в IPsec-обработку

deny означает: трафик исключается из IPsec-обработки

deny в Crypto ACL обычно не означает «запретить пакет»

Для реальной блокировки используют отдельную интерфейсную ACL или firewall policy

Пример Crypto ACL с исключением

```
access-list 110 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 host
```

192.168.20.50 — не шифровать трафик к узлу .50

```
access-list 110 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255
```

192.168.20.0 0.0.0.255 — защищать обмен между LAN

Порядок строк важен: ACL читается сверху вниз

Исключение не является запретом доступа к узлу

Если нужен запрет, его делают отдельной ACL на интерфейсе или межсетевым экраном

Crypto ACL должна быть зеркальной на двух сторонах

HQ: permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0
0.0.0.255

Branch: permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0
0.0.0.255

Зеркальными должны быть source и destination сети
Также должны совпадать протокол, порты, маски и
диапазоны

Если HQ выбирает весь IP-трафик, а Branch только TCP
443, селекторы не совпадут

Схема: IKE Phase 1, Quick Mode и encrypted traffic

От создания ISAKMP SA (Phase 1) к IPsec SA (Quick Mode) и передаче зашифрованного трафика.



Что происходит

1 IKE Phase 1 (Main Mode)

- Аутентификация реер и создание ISAKMP SA
- Используются UDP 500 (или 4500 при NAT-T)
- Создаётся защищённый канал для IKE

2 IKE Quick Mode (Phase 2)

- По защищённому каналу IKE согласовываются IPsec SA (алгоритмы, ключи, селекторы)
- Используются протоколы ESP (50) или AH (51)
- Результат: готовый IPsec SA для защиты данных

3 Encrypted Traffic (ESP)

- Полезный трафик инкапсулируется в ESP
- Шифрование и/или целостность по согласованным алгоритмам
- Передача через недоверенную сеть в безопасном виде

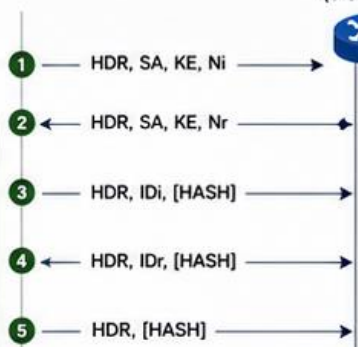
Свойства ESP:

- 🔒 Конфиденциальность
- 🛡️ Целостность
- 👤 Аутентификация источника

1 IKE PHASE 1 – ISAKMP SA (Main Mode)

Аутентификация реер и создание защищённого канала управления

ШЛЮЗ А (инициатор) ШЛЮЗ В (ответчик)



Параметры Phase 1:

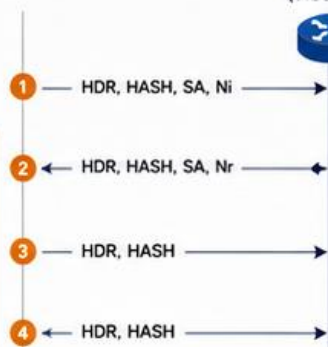
- Шифрование: AES-256
- Хэш: SHA-256
- DH-группа: 14
- Аутентификация: Pre-Shared Key (PSK)
- Время жизни: 86400 сек

✅ Результат: установлен ISAKMP SA (защищённый канал IKE между шлюзами)

2 IKE QUICK MODE (PHASE 2) – IPsec SA

Создание IPsec SA для защиты пользовательского трафика

ШЛЮЗ А (инициатор) ШЛЮЗ В (ответчик)



Параметры Phase 2:

- Протокол: ESP
- Шифрование: AES-256
- Хэш (HMAC): SHA-256
- PFS: DH Group 14
- Время жизни: 3600 сек

✅ Результат: установлены IPsec SA (однаправленные SA в обе стороны)

3 ENCRYPTED TRAFFIC (ESP)

Передача зашифрованного трафика между сетями

СЕТЬ А ШЛЮЗ А ШЛЮЗ В СЕТЬ В
10.1.1.0/24 203.0.113.1 198.51.100.1 10.2.2.0/24



Инкапсуляция ESP (пример)



Порты и протоколы

- ➔ 500 – IKE/ISAKMP (Phase 1 и 2)
- ➔ 4500 – NAT-T (если используется NAT)
- ➔ 5P Protocol 50 – ESP
- ➔ 61 Protocol 51 – AH (редко используется)

Кратко о процессе

- 1 Phase 1 создаёт защищённый канал управления (ISAKMP SA) и аутентифицирует реер.
- 2 Quick Mode (Phase 2) согласовывает параметры защиты данных и создаёт IPsec SA.
- 3 Далее пользовательский трафик передаётся через ESP-туннель в зашифрованном виде.

Важные замечания

- ✅ Вся переписка Phase 2 и весь пользовательский трафик защищаются каналом, созданным на Phase 1.
- 🕒 Время жизни SA ограничено и по истечении выполняется переговоры для обновления ключей (rekey).

Режим работы

🏢 Site-to-Site VPN между офисами

🏠 Идеально для защиты межсетевого трафика через публичную сеть

6. Crypto Map связывает peer, transform-set и selectors

Crypto Map — объект Cisco IOS для policy-based IPsec
Она связывает удаленный peer, Transform Set и Crypto ACL

Команда `crypto map VPN 10 ipsec-isakmp` создает запись политики

`set peer 198.51.100.2` указывает удаленный VPN-шлюз
`match address 110` привязывает selectors из Crypto ACL

Crypto Map применяется к внешнему интерфейсу без направления

Crypto Map ставят на интерфейс, через который проходит трафик к peer

Команда `interface GigabitEthernet0/0` выбирает outside-интерфейс

Команда `crypto map VPN` применяет IPsec-политику к интерфейсу

У команды нет направления `in` или `out`

Она участвует и в исходящей IPsec-обработке, и во входящей обработке ESP-пакетов

Полный пример Phase 2 и Crypto Map на HQ

access-list 110 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255

192.168.20.0 0.0.0.255 — выбрать LAN-to-LAN трафик

crypto ipsec transform-set TS esp-aes 256 esp-sha-hmac

— задать ESP-алгоритмы

crypto map VPN 10 ipsec-isakmp — создать запись

Crypto Map

set peer 198.51.100.2 и set transform-set TS — указать

peer и Transform Set

match address 110 — связать карту с Crypto ACL

Маршрут до удаленной LAN все равно нужен

IPsec не заменяет маршрутизацию

Сначала маршрутизатор выбирает путь по таблице маршрутизации

Затем Crypto Map проверяет, нужно ли защищать выбранный пакет

Пример: `ip route 192.168.20.0 255.255.255.0
203.0.113.1`

Если маршрута нет, пакет не дойдет до этапа IPsec-обработки

NAT Exemption нужен для policy-based IPsec

VPN-трафик между LAN HQ и LAN Branch не должен попадать под обычный Internet PAT

Иначе 192.168.10.10 → 192.168.20.10 превратится в
203.0.113.2 → 192.168.20.10

После NAT пакет перестает совпадать с Crypto ACL

В NAT ACL строка deny может означать «исключить из NAT», а не «заблокировать»

Сначала проектируют NAT exemption, затем Internet NAT для остального трафика

Пример логики NAT exemption

```
access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255
```

192.168.20.0 0.0.0.255 — не NAT-ить VPN-трафик

```
access-list 100 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any —
```

NAT-ить обычный Internet-трафик

```
ip nat inside source list 100 interface GigabitEthernet0/0
```

overload — включить PAT по ACL

Синтаксис NAT зависит от версии IOS и шаблона лаборатории

Смысл остается один: VPN-селекторы должны видеть исходные частные адреса

NAT-T переносит ESP в UDP 4500

NAT-T (NAT Traversal) нужен, когда между VPN peer есть NAT-устройство

Без NAT: IKE идет по UDP 500, данные идут как ESP Protocol 50

С NAT-T: защищенный трафик инкапсулируется в UDP 4500

Это позволяет NAT-устройству корректно вести таблицу трансляций

АН с NAT-T обычно не используют из-за несовместимости АН с изменением IP-заголовка

Проверка IKE и IPsec SA

`show crypto isakmp sa` — проверить состояние IKEv1
ISAKMP SA

QM_IDLE обычно означает, что ISAKMP SA установлена
и Quick Mode завершен

QM_IDLE не доказывает полную доступность LAN-to-LAN

`show crypto ipsec sa` — проверить IPsec SA и счетчики
защищенного трафика

`show access-lists` — увидеть matches по Crypto ACL
после interesting traffic

Как читать счетчики IPsec SA

pkts encaps и pkts encrypt растут, когда локальный роутер шифрует исходящие пакеты

pkts decaps и pkts decrypt растут, когда роутер получает и расшифровывает ESP

pkts digest и pkts verify связаны с проверкой целостности

local ident и remote ident показывают согласованные traffic selectors

current outbound SPI показывает идентификатор исходящей SA

Типовые выводы по encaps и decaps

Encaps растет и Decaps растет — двусторонний VPN работает

Encaps растет, Decaps 0 — удаленная сторона не отвечает или есть NAT/route/selectors mismatch

Encaps 0, Decaps растет — получаем ESP, но ответный трафик не совпадает с Crypto ACL

Оба счетчика 0 — нет interesting traffic или Crypto Map не срабатывает

clear crypto isakmp sa и clear crypto ipsec sa разрывают VPN и применяются осознанно

Диаграмма: counters **encaps** и **decaps** при проверке **VPN**

Счётчики IPsec помогают понять направление трафика и найти место проблемы.



КАК ЧИТАТЬ СЧЁТЧИКИ

↑ encaps

Пакеты, которые шифруются и инкапсулируются в ESP для отправки в туннель.

↓ decaps

Пакеты, которые расшифровываются и деинкапсулируются после получения из туннеля.

Главное правило

На каждом VPN-шлюзе encaps растёт для исходящего направления, а decaps — для входящего направления.

VPN-ШЛЮЗ А (R1)

Исходящее направление (к сети В)

```
# show crypto ipsec sa
```

```
pkts encaps: 15234
pkts decaps: 41
```

↑ encaps растёт быстро
(мы отправляем)

↓ decaps растёт медленно
(получаем ответы)

Входящее направление (от сети В)

```
# show crypto ipsec sa
```

```
pkts encaps: 41
pkts decaps: 15228
```

↓ decaps растёт быстро
(мы принимаем)

↑ encaps растёт медленно
(отправляем ответы)

Что означают счётчики?

↑ encaps увеличивается, когда роутер берёт исходный IP-пакет, шифрует его (ESP) и отправляет в туннель.

↓ decaps увеличивается, когда роутер получает ESP-пакет из туннеля, расшифровывает его и передаёт во внутреннюю сеть.

Если счётчики не растут — проверьте маршрутизацию, ACL, IKE SA, Transform Set, MTU/NAT.

VPN-ШЛЮЗ В (R2)

Исходящее направление (к сети А)

```
# show crypto ipsec sa
```

```
pkts encaps: 15228
pkts decaps: 41
```

↑ encaps растёт быстро
(мы отправляем)

↓ decaps растёт медленно
(получаем ответы)

Входящее направление (от сети А)

```
# show crypto ipsec sa
```

```
pkts encaps: 41
pkts decaps: 15234
```

↓ decaps растёт быстро
(мы принимаем)

↑ encaps растёт медленно
(отправляем ответы)

БЫСТРАЯ ПРОВЕРКА VPN ПО СЧЁТЧИКАМ

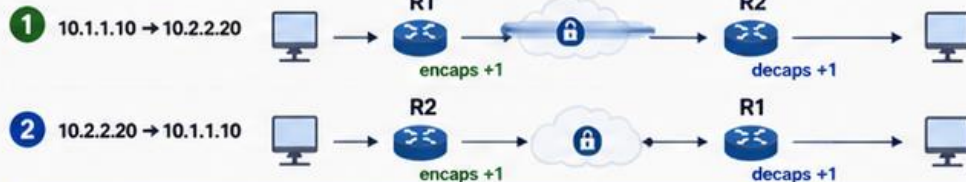
Симптом	R1 (к В / от В)	R2 (к А / от А)	Что проверить
Туннель не поднимается	0 / 0	0 / 0	IKE SA, маршрутизация, ACL, UDP 500/4500
Односторонний трафик	Рост encaps, 0 decaps	0 decaps, рост encaps	Маршрут обратного трафика, ACL, NAT
Туннель поднят, нет данных	Мало / Мало	Мало / Мало	Маршруты внутри сетей, ACL, NAT, MTU
Работает нормально	encaps ↑ / decaps ↑	encaps ↑ / decaps ↑	— (туннель в порядке)



Полезные команды

- show crypto ipsec sa
- show crypto isakmp sa
- show crypto session
- show ip route
- ping / traceroute
- debug crypto isakmp / ipsec

Пример потока трафика и счётчиков



Рост счётчиков подтверждает, что трафик проходит через IPsec-туннель.

GRE over IPsec в PNetLab меняет Crypto ACL

В GRE over IPsec защищается GRE-пакет между внешними адресами маршрутизаторов

HQ: permit gre host 203.0.113.2 host 198.51.100.2

Branch: permit gre host 198.51.100.2 host 203.0.113.2

Crypto ACL выбирает GRE Protocol 47, а не внутренние LAN-сети

OSPF идет внутри GRE, а IPsec защищает GRE снаружи

Диагностика GRE over IPsec идет слоями

Underlay — есть ли маршрутизация между public IP peer

GRE — поднят ли tunnel interface и проходит ли GRE Protocol 47

IKE — есть ли ISAKMP SA между peer

IPsec — растут ли counters ESP encaps/decaps

OSPF и LAN — появились ли соседство и маршруты внутренних сетей

7. IKEv1 и IKEv2 используют разную терминологию

Packet Tracer удобнее для классической IKEv1-схемы с Crypto Map

IKEv1 объясняют через Phase 1 и Phase 2

IKEv2 не переносит эти термины буквально

В IKEv2 используются обмены IKE_SA_INIT, IKE_AUTH и CREATE_CHILD_SA

Концептуально результат похож: IKE SA для управления и Child SA для пользовательского трафика

Типовые ошибки IPsec VPN

Не совпадает PSK или параметры IKE Phase 1
hash sha принят за современный SHA-2, хотя в IOS это
часто SHA-1

Crypto ACL не зеркальна между сторонами

Crypto Map не применена к outside-интерфейсу

VPN-трафик попал под обычный NAT/PAT

Диагностика должна начинаться до IKE

Проверить физическое состояние outside-интерфейсов

Проверить IP-адресацию и маршруты underlay

Проверить достижимость peer с правильного source IP

Проверить, не блокируются ли UDP 500, UDP 4500, ESP 50 и GRE 47

Ping между public IP проверяет ICMP, но не доказывает прохождение IKE и ESP

Полная цепочка диагностики IPsec VPN

1. Underlay: интерфейсы, маршруты, reachability peer
2. IKE Phase 1: show crypto isakmp sa
3. Interesting traffic: ping между LAN и matches Crypto ACL
4. IPsec SA: show crypto ipsec sa, SPI, encaps и decaps
5. NAT exemption, зеркальность selectors, LAN routes и host firewall

Итоги лекции

IPsec защищает IP-трафик, но не заменяет маршрутизацию

ESP является основным механизмом защиты для Site-to-Site VPN

IKEv1 Phase 1 создает ISAKMP SA, а Quick Mode создает IPsec SA

Crypto ACL выбирает трафик для шифрования, а Crypto Map связывает peer, Transform Set и selectors

Надежная диагностика идет по цепочке underlay → IKE → IPsec SA → NAT → маршруты

Контрольные вопросы

Почему обычный хэш без ключа не является достаточным контролем целостности?

Чем аутентификация реер отличается от аутентификации IPsec-пакетов?

Почему АН плохо работает с NAT?

Что означает deny в Crypto ACL?

Почему IPsec VPN требует маршрута до удаленной сети?

Что показывает SPI в IPsec SA?

Почему QM_IDLE не является полной проверкой доступности LAN-to-LAN?